

Sistema de Processamento e Análise de Imagens – V1

Instalação:

pip install streamlit opencv-python pillow numpy matplotlib scikit-image scikit-learn reportlab

Execução:

streamlit run sistema_processamento_imagens.py

Descrição Geral

O **Sistema de Processamento e Análise de Imagens** é uma aplicação interativa desenvolvida com **Streamlit** e bibliotecas de visão computacional como **OpenCV** e **scikit-image**. Ele permite **carregar, processar, analisar e gerar relatórios** de imagens com métricas quantitativas de qualidade.

Funcionalidades Principais

1. Upload e Normalização

- Permite importar imagens **PNG ou JPEG** com até **10MB**.
- As imagens são automaticamente **redimensionadas para 512x512 pixels**.
- O sistema mantém tanto a imagem original quanto a processada em memória.

2. Pré-Processamento

- Filtros disponíveis:
 - **Gaussiano** – suaviza ruídos com controle de desvio padrão (*sigma*).
 - **Mediana** – remove ruídos preservando bordas.
- Parâmetros ajustáveis:
 - Raio do kernel (ímpar)
 - Sigma (0.5 a 2.0)

3. Realce de Nitidez

Aplica métodos para melhorar a definição da imagem:

- **Laplaciano** – realce via gradiente de segunda ordem.
- **Sobel** – realce baseado em gradiente direcional com limiar ajustável.

- **Alta Frequência** – enfatiza detalhes finos por subtração de componentes suaves.

Parâmetros:

- Peso (0.1–3.0)
- Limiar (para Sobel)
- Intensidade (para alta frequência)

4. Realce de Contraste

Dois modos de aprimoramento:

- **CLAHE (Local)** – equalização adaptativa com controle de *clip limit* e tamanho de bloco.
- **Equalização Global** – redistribui os níveis de intensidade para todo o histograma.

Parâmetros:

- *Clip Limit* (2.0–3.0)
- Tamanho do bloco (4, 8 ou 16)

5. Cálculo de Métricas

Após o processamento, o sistema calcula métricas quantitativas:

- **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)** – mede relação sinal/ruído (ideal ≥ 30 dB)
- **SSIM (Structural Similarity Index)** – avalia similaridade estrutural (ideal ≥ 0.85)
- **LC (Local Contrast)** – mede contraste local
- **Edge Sharpness** – quantifica a nitidez das bordas

Essas métricas são exibidas em formato de **cards** e **gráficos comparativos**.

6. Análise Visual

- Exibe **comparações lado a lado** entre imagem original e processada.
- Mostra:
 - Mapa de diferença entre as imagens.
 - Bordas detectadas (Canny).
 - Histogramas RGB comparativos.

7. Relatórios e Exportação

- Gera **relatório PDF automático** com:
 - Imagens original e processada.
 - Métricas calculadas.

- Histórico de operações realizadas.
- Permite **baixar a imagem processada em formato PNG**.

8. Histórico e Controle

- Cada ação é registrada com **data e hora** no histórico.
- Funções de **limpar histórico** e **resetar o sistema**.
- Controle de usuário (Operador / Administrador).

9. Interface

- Desenvolvida com **Streamlit**, possui:
 - Abas para upload, processamento, análise, métricas e relatório.
 - Layout responsivo e estilização customizada em CSS.
 - Feedback visual (mensagens, balões e indicadores).
 -

10. Relatório Técnico

O relatório PDF inclui:

- Informações do usuário e data.
- Imagens originais e processadas.
- Métricas quantitativas (PSNR, SSIM, LC, Edge Sharpness).
- Histórico das operações realizadas.
- Formatação automática no padrão **A4**, gerada com **ReportLab**.

Tecnologias Utilizadas

- **Python 3.x**
- **Streamlit** – interface interativa
- **OpenCV** – processamento de imagens
- **scikit-image** – filtros e métricas
- **Matplotlib** – visualizações e histogramas
- **ReportLab** – geração de relatórios PDF
- **Pillow (PIL)** – manipulação de imagens

Estrutura de Abas

1.  **Upload** – Importar imagem

2.  **Processamento** – Aplicar filtros e realces
3.  **Análise** – Comparação e histogramas
4.  **Métricas** – Avaliação quantitativa
5.  **Relatório** – Exportar resultados e histórico